

填空题

选择题

简答题

$10 \times 3' = 30$ 分

$10 \times 2' = 20$ 分

50分

填空

1. 幂集

2. 闭包 (告诉集合长什么样子, 关系长什么样子,
求关系的自反闭包/对称闭包/传递闭包)

3. 代数系统里面的逆元

(不是写逆元的定义, 就是给一个代数系统, 求代数系统某一个元素的逆)
往年卷子中没有.

4. 对称群

对称群的阶

n 元对称群的阶: 写出公式即可

若具体的 n 元对称群的阶: 需要算出结果.

5. 对称群

置换的复合

先求某个置换的逆, 再求复合.

$123 \cdot 321$

6. 元素的阶

元素的阶有哪些公式.

元素的阶和 $n!$ 的阶有什么关系

$5! = 120$

7. 生成树, n 元完全图的边数

8. 告诉你几个几次结点, 求叶数, 边数, 结点数.
(例题做)

9. 命题变元里面的公式

有多少种

10. 容斥原理

和作业映不一样, 组合数学

8: w

5×3

5×2

5×1

112

对称群

选择

1. 集合

集合的运算

2. 偏序关系

极大元、极小元、最大元、最小元

确界、上/下界定义、之间的关系

例：一个集合上确界落在集合里，问这个上确界是否一定为它的极大/小元、最大/小元。

3. 无限集的基数、等式、...

无限集的基数：可数集、势、不可数集



4. 历史题 ppt中

(不考去年考的(群论的创始人))

5-7 都与群论有关

循环群、交换群

群的阶与元素的阶的关系

6. 告诉 S, K 都是 G 的子群，判断 SVK 和 $S \cap K$ 是否为 G 的子群

② 给一个代数系统，这个代数系统什么时候构成群

③ 一个元素乘积的积阶

7. 有一大半的选项考群的判定和子群的判定

(不是直接用群的定义来证明群，也不是直接用子群的定义来证明子群)

要用特殊的判定定理。

① 群与零元的关系

平凡群里可以找到零元

(ppt 例子)

8. 图

① 完全图、结点次数与边数的关系

② 回路长度与顶点个数的关系 (基本回路、一般回路)

③ 树的定义

9. 欧拉图、博拉通路

与之前做过的题 题型差不多

10. 命题逻辑

(雨课堂的题)

简答题

88 10 12 12

1. 偏序集. 8'

作业. 题

2. 最小生成树 8'

(只有一种考法)

3. 图的矩阵

4. 命题推理

用基本等式证明等式

可能涉及真值表

(若没指出一定用等式推做题时, 可以用真值表)

若强调一定要用基本等式来证明, 就必须用基本等式来推

(命题推理/等式推理)

一定会考主析取范式和主合取范式

主析取范式和主合取范式与重言式之间的关系

给一个公式, 要将其变成重言式, 需要在里面加上析取项或合取项

5. 群论

阿贝尔

验证其构成群, 验证其构成 abel.

验证构成群后, 求二阶元/三阶元.

→ 研考

